13.04.2021 - Εργαστήριο 6

roots : υπολογίζει ρίζες πολυωνύμων.

```
disp('klish this roots')
clf; clc; clear all
syn = [1 -4 -7 10];
rizes = roots(syn);
x = [-4:0.01:6];
y = polyval(syn, x);
plot(x,y, 'b-', rizes, zeros(length(rizes), 1), '*r')
grid on
```

syn = [1 -4 -7 10]; ← συντελεστές πολυωνύμου. [1, -4 -7 10]

rizes = roots(syn); ← υπολογίζει ρίζες πολ/μου.

1 → συντελεστής τελευταίου βαθμού όρου

10 → σταθερός όρος

plot(x,y, 'b-', rizes, zeros(length(rizes), 1), '*r') → υπολογίζει τιμές πολ/μου για κάποια x.

$(x_1^*, 0)$, $(x_2^*, 0)$

length(rizes) → μετρώ τις ρίζες

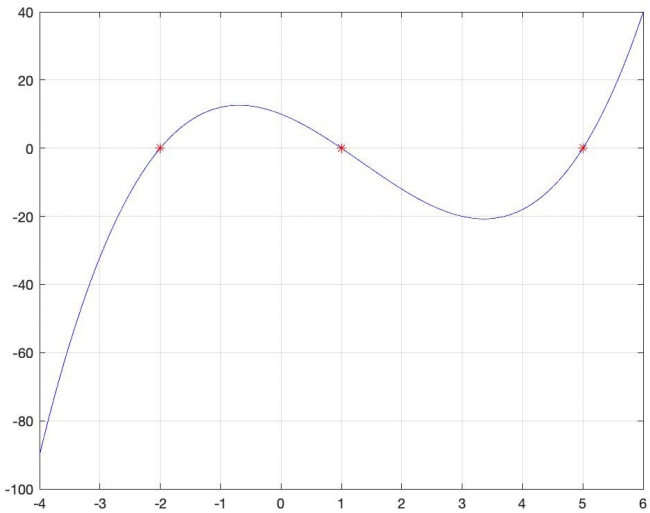
$[1 \ -4 \ -7 \ 10] \rightsquigarrow p(x) = 1\cdot x^3 - 4\cdot x^2 - 7\cdot x + 10$

$[1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 5] \rightsquigarrow p(x) = 1\cdot x^5 + 0\cdot x^4 + 0x^3 + 0\cdot x^2 + 0\cdot x + 5$

$p(x) = 2x^3 + 5x \rightsquigarrow [2 \ 0 \ 5 \ 0]$

length(rizes) ← μετρώ το πλήθος των ριζών.

zeros(~~~, 1) ← δημιουργώ διάνυσμα (στήλη) με 0, και πλήθος στοιχείων όσο το πλήθος των ριζών.



συμβολικές μεταβλητές (strings)

μαθηματική έκφραση $(30\sin(x) - 5e^{x^2})$

```
syms x ekf
ekf= 30*sin(x)-5*exp(x^2);
f= inline(ekf);
ezplot(ekf,[-2 3]); grid
x0 = input('dwse arikh timh ');
[sol fsol] = fzero(f,x0)
```

δημιουργία συνάρτησης f

$f(x) = 30\sin(x) - 5e^{x^2}$

Η f είναι ορατή μόνο στο συγκεκριμένο script και από την γραμμή που ορίζεται και μετά.

υπολογισμός ρίζων

float

Symbolic toolbox + μέθοδοι όπως Newton διχοτόμηση κ.λ.π

εκδίδει την ekf

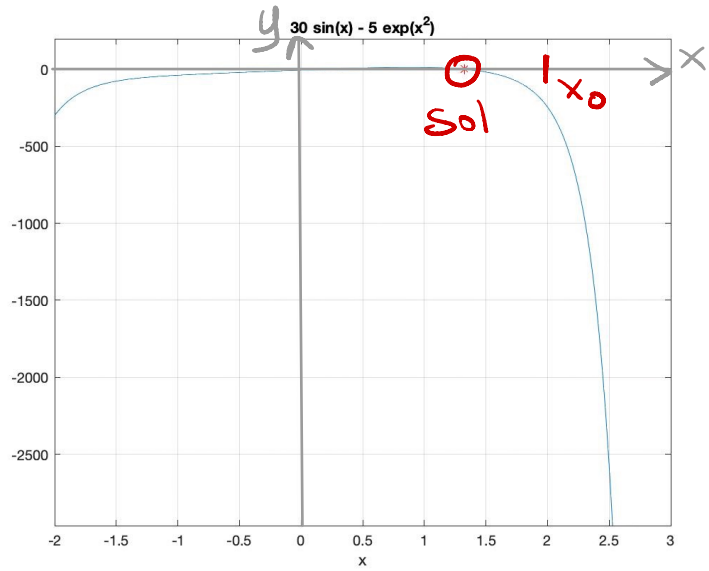
sol, fsol

[ρίζα, τιμή της f στη ρίζα]

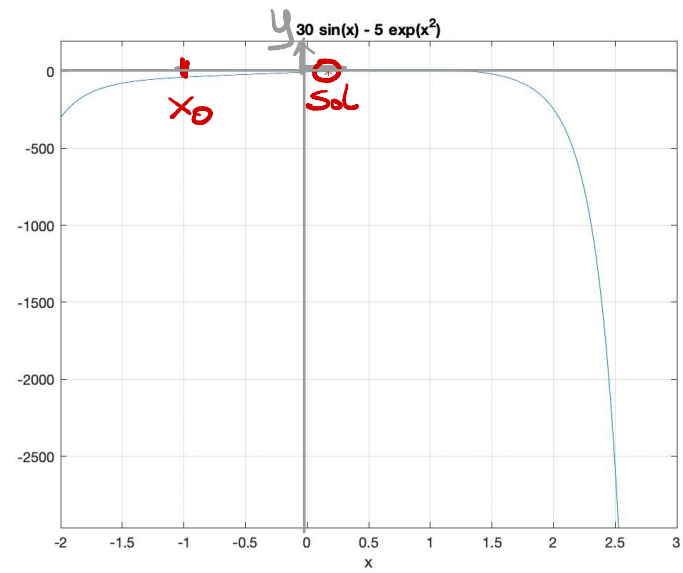
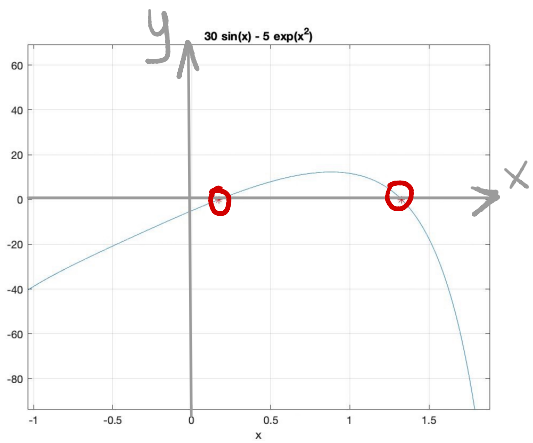
$x_0 = 2 \rightarrow$

sol = 1.3273

fsol =7.1054e-15



$x_0 = -1 \rightarrow$

sol = 0.1726

fsol = -8.8818e-16